

Пороговый коллапс из вычислительного предела

Олег Понфиленок

Независимый исследователь; ponfil@gmail.com

Аннотация

Предлагается Правило порогового коллапса: ветвь или когерентность удаляется, если её нельзя отличить экспериментом от отсутствия. Causal patch располагает бюджетом из I_{ost} измерений; суммарный экспериментальный сигнал порядка единицы задаёт порог $\varepsilon = 1/I_{\text{ost}} \approx 3 \times 10^{-121}$. Записанная ветвь веса w невидима при $w < \varepsilon$; когерентная ветвь веса p , проверяемая интерферометрией, — при том же $p < \varepsilon$. Масштаб равновесного ветвления — около 400 кубитов. Стандартный Шор и period finding разрушаются при $r > 2^{400}$. Если вычислительный базис RCS физически выделен во время работы схемы, переход лежит около $N \approx 400\text{--}403$. Базисный тест Z/X проверяет нелинейность Правило порогового коллапса. Общая перенормировка допускает нелокальную сигнализацию.

Ключевые слова: объективный коллапс; операционный порог; следовое расстояние; underflow; einselection; алгоритм Шора; квантовые вычисления

1 Введение

Стандартная квантовая механика допускает унитарную декогеренцию: приведённая энтропия подсистемы растёт, глобальная энтропия нулева, фаза записана в корреляциях с окружением и восстановима (эхо Лошмидта [1]). Классический бит при этом не рождён *объективно* — интерпретация остаётся виртуальной.

В стандартной теории декогеренции среда действует как непрерывный измеритель: взаимодействие записывает информацию о системе и через einselection выделяет устойчивый базис наблюдаемых состояний [2, 3]. Лабораторный прибор является управляемым частным случаем этого процесса, а рассеяние, столкновения и естественное излучение выполняют ту же роль в природе. В квантовом дарвинизме объективность возникает, когда информация о состоянии системы многократно воспроизводится в независимых фрагментах среды [3]; эта картина развивает идею Уилера «It from Bit» о связи физической реальности с информацией [4].

При этом стандартная теория не устанавливает минимального ненулевого значения для элементов матрицы плотности и вероятностных весов. Декогеренция может неограниченно уменьшать когерентности, а последовательное ветвление и пространственные хвосты волновой функции создают сколь угодно малые ненулевые веса.

Если такие величины считать независимо различимыми физическими данными и хранить с фиксированным абсолютным разрешением, необходимая разрядность при экспоненциальном убывании растёт линейно со временем или расстоянием, а для гауссова

хвоста — квадратично с расстоянием. Без нижнего порога она не ограничена и при достаточно долгой эволюции превысит любой конечный информационный предел области, в частности голографическую границу Бекенштейна [5]. Математически сколь угодно малые коэффициенты допустимы, но их физическое хранение и различение при конечной информационной ёмкости невозможно. Отсюда возникает идея информационного порога, ниже которого значения физически неразличимы.

Идеи конечной точности и порога обсуждались ранее. Buniy, Hsu и Zee связывали конечность числа различимых состояний с дискретностью пространства Гильберта и квантованием его коэффициентов [6], а затем допускали исключение компонент волновой функции с нормой ниже порога дискретности, чтобы устранить «maverick branches» и восстановить правило Борна [7]. Этот порог не был фиксированным: он зависел от характерной энергии или размера системы и числа её подсистем. Также это не было динамической теорией объективного коллапса. Del Santo и Gisin вводили конечную информационную точность физических величин и обсуждали коллапсоподобную актуализацию неопределённых разрядов, но применительно к модели классического индетерминизма, а не к весам квантовых ветвей [8].

Информация, которую можно получить и проверить экспериментально, конечна в двух независимых смыслах. Первый предел задаёт квантовая неопределённость: несовместимые физические величины нельзя одновременно измерить с произвольно высокой точностью. Второй связан с конечностью causal patch — максимальной каузально замкнутой области, доступной одному наблюдателю. Её космологический бюджет I_{ost} допускает лишь конечное число операций за всё будущее этой области [9, 10, 11]. Поэтому бесконечная информация недоступна ни по точности измерений, ни по числу физических операций, с помощью которых её можно получить.

Новое предложение данной работы — Правило порогового коллапса с абсолютным порогом экспериментальной различимости $\varepsilon = 1/I_{\text{ost}}$, задаваемым конечным остатком ортогональных операций внутри causal patch. Диагональный элемент $p_i = \rho_{ii} = |c_i|^2$ уже является вероятностью, тогда как интерференционный вклад имеет порядок $|\rho_{ij}|$. Поэтому Правило порогового коллапса применяется к одной ветви или одной когерентности в базисе einselection: объект удаляется, если его нельзя отличить экспериментом от отсутствия. Оно не применяется к независимой матричной клетке вне такого объекта. Порог ε задаёт предел разрешения всей области и не делится между отдельными носителями как квота. В данной статье мы сначала оцениваем его по пределу доступной информации, а затем уточняем по пределу доступных вычислений.

2 Голографическая оценка порога

Представим мысленный эксперимент: в центре — атом, излучающий фотон длины волны λ . Фотон уходит во все стороны сразу: сферическая суперпозиция направлений, без щелей. Вокруг — сферический экран радиуса R с датчиками по всей поверхности. Число различимых вариантов детекции — площадь сферы, делённая на площадь ячейки λ^2 (как число микросостояний):

$$N_{\text{cell}}(R, \lambda) = \frac{4\pi R^2}{\lambda^2}. \quad (1)$$

Каждая ячейка — один индивидуальный исход «фотон детектирован здесь». В базисе ячеек диагональ приведённой ρ — вероятности этих исходов; внедиагонали — когерент-

ность между направлениями. Посчитаем только исходы: сколько диагональных адресов есть у сферы.

Предельная сфера. Максимальный радиус — горизонт де Ситтера R_{dS} , к которому асимптотически стремится космологический горизонт событий в будущем; минимальная длина волны — тепловая длина при температуре Планка T_P :

$$R_{\text{max}} = R_{\text{dS}}, \quad \lambda_{\text{min}} = \frac{\hbar c}{k_B T_P} = \ell_P, \quad (2)$$

где $\ell_P = \sqrt{\hbar G/c^3}$ — длина Планка. Площадь предельной сферы равна $A_{\text{dS}} = 4\pi R_{\text{dS}}^2$. Поэтому при площадке разрешения ℓ_P^2 число бинарных ячеек на ней составляет

$$N_{\text{cell,max}} = \frac{A_{\text{dS}}}{\ell_P^2} = \frac{4\pi R_{\text{dS}}^2}{\ell_P^2} \approx 1,3 \times 10^{123} \text{ бит}, \quad (3)$$

если каждой ячейке сопоставить один бинарный факт детекции: «да» или «нет». Это величина порядка голографической ёмкости [5]: энтропия де Ситтера [12], выраженная в битах, равна

$$\frac{S_{\text{dS}}}{\ln 2} = \frac{A_{\text{dS}}}{4\ell_P^2 \ln 2} = \frac{N_{\text{cell,max}}}{4 \ln 2} \approx 4,8 \times 10^{122} \text{ бит}. \quad (4)$$

Здесь S_{dS} обозначает безразмерную энтропию в натах. Две оценки различаются лишь множителем $4 \ln 2$. Ячейки — базис einselection, в котором живёт вся приведённая ρ . Если узкое место — память, наивная оценка пола — одна бинарная ячейка:

$$\varepsilon \sim \frac{1}{N_{\text{cell,max}}} \sim 10^{-123}. \quad (5)$$

Одна бинарная ячейка задаёт одно различие между двумя физическими описаниями. Поэтому величина ε здесь оценивает минимальную различимую разность вероятностей при чисто мнемоническом бюджете, а не минимальный ненулевой вес отдельного адреса. В такое различие могут входить и диагональные вероятности, и интерференционные вклады внедиагональных элементов ρ .

3 Космологический предел вычислений

Возьмём горизонт Хаббла $R = c/H$ и второе уравнение Фридмана для энергетической плотности ρ и давления p (не матрица плотности разд. 5)

$$\dot{H} = -\frac{4\pi G}{c^2}(\rho + p). \quad (6)$$

Скорость роста горизонта:

$$\frac{dR}{dt} = -c \frac{\dot{H}}{H^2} = \frac{4\pi G}{c^3}(\rho + p) R^2. \quad (7)$$

Излучением пренебрегаем ($\Omega_r < 0,01\%$): $\rho = \rho_m + \rho_\Lambda$, $p_m = 0$, $p_\Lambda = -\rho_\Lambda$, откуда $\rho + p = \rho_m$. Поэтому в принятом приближении изменение энтропии и доступные операции определяются энергией покоя нерелятивистской материи; вклад тёмной энергии исчезает вследствие $\rho_\Lambda + p_\Lambda = 0$. Для плоской вселенной $\rho_m = \Omega_m \cdot 3c^4/(8\pi G R^2)$, и

$$\frac{dR}{dt} = \frac{3}{2} c \Omega_m. \quad (8)$$

Энтропия горизонта $S = \pi k R^2 / \ell_P^2$:

$$\frac{dS}{dt} = \frac{2\pi k R}{\ell_P^2} \frac{dR}{dt} = \frac{3\pi k c^4}{\hbar G} \Omega_m R. \quad (9)$$

Энергия материи внутри горизонта $E_m = c^4 \Omega_m R / (2G)$. Предел Ллойда [9, 10]

$$\dot{N}_m = \frac{2E_m}{\pi \hbar} = \frac{c^4 \Omega_m R}{\pi \hbar G}. \quad (10)$$

Тёмная энергия энтропию не производит ($\rho_\Lambda + p_\Lambda = 0$). Отношение

$$\frac{\dot{S}}{k \dot{N}_m} = 3\pi^2 \quad (11)$$

— $3\pi^2$ нат (около 42,7 бит) на каждую ортогональную операцию материи. Ω_m и R сокращаются: связь голографическая и не зависит от эпохи, пока доминируют материя и Λ .

Энтропия де Ситтера конечна; её значение дано выше (§ 2). Тождество $S_{\text{dS}} - S = S_{\text{dS}} \Omega_m$ точное: $R_H^2 = R_{\text{dS}}^2 \Omega_\Lambda$ при плоской вселенной без излучения. Остаток ортогональных операций

$$I_{\text{ost}}(t) = \int_t^\infty \dot{N}_m dt' = \frac{S_{\text{dS}} - S}{3\pi^2} = \frac{S_{\text{dS}} \Omega_m}{3\pi^2} \approx 3,5 \times 10^{120} \quad (12)$$

Здесь приведено значение для текущей эпохи. Интеграл конечен, поскольку горизонт асимптотически стремится к R_{dS} . В однородной FRW-космологии величина $I_{\text{ost}}(t)$ одинакова для комovingных наблюдателей в один космологический момент времени.

По мере убывания Ω_m величина $I_{\text{ost}}(t)$ уменьшается: при рекомбинации $I_{\text{ost}} \approx 1,1 \times 10^{121}$, сейчас $I_{\text{ost}} \approx 3,5 \times 10^{120}$, а в асимптотическом будущем $I_{\text{ost}}(t) \rightarrow 0$. На лабораторных временах изменением Ω_m можно пренебречь.

4 Вычислительная оценка порога

Наивная оценка порога (§ 2) берёт *память*. Но отличить один бит всё равно стоит минимум одну бинарную операцию. Расчёт космологического предела (§ 3) показывает, что число бинарных операций I_{ost} , которые материя может выполнить внутри causal patch, в несколько сотен раз меньше $N_{\text{cell,max}}$. Поэтому вычислительное ограничение повышает рабочий порог относительно оценки по памяти.

Сопоставляя остаток операций с числом бинарных ячеек предельной сферы, получаем

$$\frac{N_{\text{cell,max}}}{I_{\text{ost}}} = \frac{12\pi^2}{\Omega_m} \sim 4 \times 10^2.$$

Поэтому наивный пол $1/N_{\text{cell,max}} \sim 10^{-123}$ переоценивает разрешимость: информационной ёмкости ещё достаточно, но операций для различения всех адресов уже нет. В логарифмическом масштабе тот же фактор понижает записанный предел с $\log_2 N_{\text{cell,max}} \approx 409$ до $N_* = \log_2 I_{\text{ost}} \approx 400,4$, то есть примерно на 8,6 кубита. Таким образом, рабочее разрешение ограничивается вычислениями, а не памятью.

Величина I_{ost} задаёт не расходуемую квоту, распределяемую между устройствами, а суммарный бюджет измерений causal patch. Операциональный смысл ε состоит в том,

что за I_{ost} измерений можно накопить различимый сигнал порядка единицы; на одну операцию приходится

$$\varepsilon = \frac{1}{I_{\text{ost}}} \approx 3 \times 10^{-121}. \quad (13)$$

Если вклад einselection-объекта в этот суммарный сигнал слабее ε , ни один протокол внутри patch его не различает. В Правиле порогового коллапса (§ 5) этот бюджет реализуется для одной ветви или одной когерентности; следовое расстояние [14] описывает сдвиг распределения исходов в одном измерении, но порог задаётся именно накопленной статистикой за I_{ost} операций. Поэтому ε характеризует разрешающую способность всей области, имеет одно и то же значение для каждой запутанной системы и не растёт с числом устройств. Это характеристика causal patch, а не лабораторного прибора: локальная среда определяет, какие ветви и когерентности проверяются, но не значение ε .

5 Правило порогового коллапса

Основной принцип модели — операционализм: из описания физической системы, заданного матрицей плотности, удаляется всё, что нельзя экспериментально отличить от отсутствия. Правило порогового коллапса — не отдельный физический постулат, а математическая реализация этого принципа для einselection-объектов внутри causal patch с конечной разрешающей способностью ε .

Ветвь — один исход в базисе einselection с диагональным весом $p_i = \rho_{ii}$; внедиагональные элементы описывают интерференцию между ветвями. Физическое взаимодействие со средой задаёт ортогональные секторы P_i , а не произвольное представление матрицы. Правило порогового коллапса применяется ко всей запутанной системе, внутри которой эти записи связаны.

Правило порогового коллапса проверяет один einselection-объект: к одной ветви или к когерентности этой ветви с её дополнением. Пусть P_i — проектор сектора, $p_i = (P_i \rho)$ — борновский вес ветви. Элементарное удаление ветви и элементарное дефазирование по Людерсу [13] имеют вид

$$C_i^{\text{del}}(\rho) = \frac{(I - P_i)\rho(I - P_i)}{\text{Tr}((I - P_i)\rho)}, \quad C_i^{\text{ph}}(\rho) = P_i \rho P_i + (I - P_i)\rho(I - P_i). \quad (14)$$

Объект удаляется, если его нельзя отличить от отсутствия в пределах бюджета I_{ost} измерений.

Записанная ветвь. Population-протокол считает, сколько раз за серию из I_{ost} независимых повторений выпала ветвь i . Ожидаемое число срабатываний равно $I_{\text{ost}} p_i$; различимый сигнал порядка единицы требует $I_{\text{ost}} p_i \gtrsim 1$, откуда

$$p_i < \varepsilon = \frac{1}{I_{\text{ost}}}. \quad (15)$$

Когерентная ветвь. Та же ветвь может входить в суперпозицию с дополнением и проверяться интерферометрией: сигнал идёт через амплитуду $\sqrt{p_i}$, а не через частоту p_i . За I_{ost} повторений одного и того же интерферометрического протокола амплитуды складываются как $\sqrt{I_{\text{ost}} p_i}$; требование $\sqrt{I_{\text{ost}} p_i} \gtrsim 1$ эквивалентно $I_{\text{ost}} p_i \gtrsim 1$ и снова даёт $p_i < \varepsilon$. Интерферометрия чувствительнее в одном измерении — в этом смысле следовое расстояние до $C_i(\rho)$ имеет порядок $\sqrt{p_i}$, а не p_i [14], — но второй бюджет операций не выделяется: каждое повторение расходует ту же единицу из I_{ost} . Поэтому

условие $p_i < \varepsilon^2$, которое следовало бы из одиночного измерения ($\sqrt{p_i} < \varepsilon$), относится лишь к протоколу без накопления статистики; при полном бюджете causal patch оба случая сводятся к одному underflow $p_i < \varepsilon$. Записанный и когерентный режимы различаются протоколом измерения и скоростью накопления сигнала за одну операцию, но не значением ε и не логарифмическим потолком ветвления.

Физически различимыми объектами являются исходы измерений: вероятности ветвей и интерференция между ними, восстанавливаемые из статистики экспериментов, в том числе квантовой томографии. Матрица плотности — лишь описание этой операционно доступной информации, а не самостоятельный физический объект. Поэтому Правило порогового коллапса отсекает einselection-объекты, неразличимые по статистике исходов, и не требует малого изменения всей ρ в координатном представлении: совместное удаление многих невидимых ветвей и когерентностей может изменить матрицу на величину порядка единицы, хотя каждая такая ветвь или когерентность по отдельности экспериментально неразличима. После выделения

$$S = \{i : p_i < \varepsilon\} \quad (16)$$

невидимые секторы удаляются, а остаток перенормируется, если его вес положителен. Перенормировка охватывает все сохранившиеся ветви всей запутанной системы. Независимое отсечение матричных клеток по $|\rho_{ij}| < \varepsilon$ не применяется: оно может нарушить положительность [15], а видимая интерференция одной пары секторов может складываться из многих клеток внутри блоков.

Удаление соответствующих строк и столбцов оставляет главную подматрицу положительно полуопределённой матрицы ρ , а дефазирование по Людерсу является полностью положительным. Поэтому эрмитовость, положительность и нормировка сохраняются [15, 13].

Для K равновесных альтернатив вес каждой равен $1/K$. Поскольку и population-, и интерферометрический протоколы требуют $p_i \geq \varepsilon$ для видимости, условие $p_i < \varepsilon$ даёт один и тот же потолок

$$K \lesssim I_{\text{ost}}, \quad N_* \approx \log_2 I_{\text{ost}} \approx 400,4. \quad (17)$$

Эта оценка относится к одной равновесной альтернативе внутри одной связанной системы, а не к факторизованному произведению или последовательной классической записи (см. § 6). В дальнейших оценках удобно использовать целую опорную величину 400.

Эффективное число ветвей запутанной системы определим через обратный коэффициент участия (IPR) [16, 17]:

$$K_{\text{eff}} = \frac{1}{\sum_i p_i^2}. \quad (18)$$

После удаления ветвей с $p_i < \varepsilon$ выжившие веса удовлетворяют $p_i \geq \varepsilon$ и $K_{\text{eff}} \leq I_{\text{ost}}$. Следовательно

$$\log_2 K_{\text{eff}} \leq N_* \approx 400,4. \quad (19)$$

При усилении связи между первоначально независимыми системами спектр приведённой ρ и K_{eff} изменяются непрерывно; при нулевой связи Правило порогового коллапса применяется к каждой системе отдельно.

Дискретность допускает частотное обоснование правила Борна в духе Buniy, Hsu и Zee [7]. В серии из N одинаковых измерений последовательности с одной частотой исхода f образуют класс с общим биномиальным весом; классы, для которых f

заметно отличается от $p = |c|^2$, имеют быстро убывающую совокупную норму и называются *maverick branches*. Физическое разбиение определяется записью среды: если она сохраняет только частоту или признак «типичная/нетипичная последовательность», а не полный порядок исходов, такой класс является одной укрупнённой ветвью. Правило порогового коллапса удаляет нетипичный класс, когда его общий вес становится меньше ε , так что во всех оставшихся записях наблюдается $f \approx p$. Однако это даёт лишь частотную типичность: равенство $p = |c|^2$ уже используется при вычислении веса класса, поэтому условная борновская вероятность в вырожденном случае пока остаётся самостоятельным предписанием модели.

Последующая амплификация и избыточная запись среды в смысле квантового дарвинизма распространяют результат коллапса, но не образуют нового фундаментального перехода.

Необратимость удаления. Поскольку $I_{\text{ost}}(t)$ монотонно убывает, $\dot{\varepsilon} > 0$: порог со временем только повышается. Ветвь, удалённая при более раннем значении порога, остаётся ниже него и по Правиле порогового коллапса не восстанавливается. Унитарная эволюция может впоследствии создать ветвь с теми же квантовыми числами, но это будет новая ветвь, а не восстановление удалённой.

Вырожденный случай. В обычном применении все невидимые объекты из S удаляются, а сохранившийся остаток перенормируется. Проблема возникает, если невидимы все ветви состояния: тогда их совместное удаление обнулило бы ρ , и перенормировка стала бы невозможной. В оценках статьи такого не бывает — не все ветви одновременно пересекают порог $p_i < \varepsilon$. Для полноты формулировки Правило порогового коллапса дополним его на этом крае: если невидимы все ветви, сохраняем одну ветвь $i \in S$ с условной борновской вероятностью

$$\Pr(i \mid S) = \frac{p_i}{\sum_{k \in S} p_k}, \quad (20)$$

а остальные ветви из S удаляем. Вероятность сохранить ветвь i определяется её весом p_i , а не произвольным выбором по индексу в базисе. В дальнейших оценках статьи это дополнение не используется.

6 Факторизованное ветвление

Системы считаются независимыми лишь тогда, когда их динамика и записи среды факторизуются на всём рассматриваемом интервале; общий детектор объединяет их в одну систему. Вероятность длинной строки 2^{-L} не сравнивается с ε как вес одной einselection-ветви, если она складывается из независимых сомножителей, каждый из которых $\gg \varepsilon$. Порог проверяется по каждому такому сомножителю отдельно, а не по произведению целиком.

Когерентное произведение. Пусть N кубитов независимо управляются и независимо записываются средой, и система находится в $|+\rangle^{\otimes N}$. Каждый кубит имеет вес $1/2$ на $|0\rangle$ и $|1\rangle$. Конкретная строка $|s\rangle$ имеет вероятность $2^{-N} = (1/2)^N$, но это произведение N независимых исходов, а не одна ветвь целой системы; underflow не возникает. Если те же кубиты связаны общей записью среды, они образуют одну систему, и 2^{-N} уже может быть весом одной совместной ветви.

Последовательная классическая запись. После объективирования отдельный бит имеет вес порядка $1/2 \gg \varepsilon$. Запись длины L — последовательность уже реализованных исходов, а не одна матрица плотности с 2^L одновременно живыми ветвями; тот же принцип не запрещает ни конкретный 400-битный файл, ни L последовательных измерений. Здесь действует и другое ограничение: запись каждого бита требует хотя бы одной операции, поэтому $L \leq I_{\text{ost}}$.

7 Пространственные и временные масштабы порога

Для кулоновского состояния $1s$ интегральный вес вне радиуса r равен

$$w(r) = e^{-2x}(1 + 2x + 2x^2), \quad x = r/a_0. \quad (21)$$

Величина w является борновской вероятностью обнаружить электрон снаружи сферы при измерении положения. Однако до такого измерения состояние имеет вид

$$|\psi\rangle = \sqrt{1-w} |\text{in}\rangle + \sqrt{w} |\text{out}\rangle. \quad (22)$$

Удаление внешнего хвоста меняет вероятность позиционного исхода на w . В когерентном состоянии интерферометрия за I_{ost} повторений различает амплитуду $\sqrt{w}$ при $I_{\text{ost}}w \gtrsim 1$, то есть при том же $w \gtrsim \varepsilon$. Поэтому и для когерентного, и для уже записанного хвоста Правило порогового коллапса требует $w < \varepsilon$; это даёт $r \gtrsim 7,6$ нм.

Условие $w < \varepsilon$ для записанного хвоста возникает после необратимой фиксации альтернатив «внутри» и «снаружи» в среде — например, при локализованном срабатывании детектора, рассеянии или столкновении. Тогда интерференция между секторами уже исчезла, но порог остаётся тем же. Само вычисление интеграла $w(r)$ или выбор координатного базиса записью не является. Обе оценки относятся к физически выделенному интегральному сектору, а не к произвольной координатной ячейке.

Аналогично для туннелирования: вес ветви «частица прошла барьер» в одной попытке имеет порядок $p \sim e^{-2G}$, где G — гамовский экспонент. Условие $p < \varepsilon$ даёт $2G > \ln I_{\text{ost}} \approx 278$. При типичной частоте попыток $\nu \sim 10^{21} \text{ с}^{-1}$ период полураспада $\tau_{1/2} \approx e^{2G}/\nu \approx I_{\text{ost}}/\nu$, то есть $\tau \gtrsim 10^{92}$ лет, — независимо от того, записан канал средой или ещё когерентен: в обоих случаях действует $p < \varepsilon$. Эти числа показывают масштаб порога, но не задают универсального времени коллапса: момент применения определяется возникновением соответствующего einselection-огрубления. Разрыв с рекордом ^{128}Te ($\sim 10^{24}$ лет) составляет около 68 порядков; предсказание экспериментально недоступно.

Отдельная оценка ниже относится к *обычной* марковской декогеренции среды: до порога Правиле порогового коллапса когерентность между einselection-сектором и его дополнением гаснет экспоненциально, как в стандартной модели открытой системы. Пороговый коллапс здесь не заменяет декогеренцию, а накладывается на неё после того, как ветви выделены и их веса можно сравнить с ε .

Если среда экспоненциально подавляет когерентность одного einselection-сектора с его дополнением,

$$D_{\text{coh}}(t) = D(\rho(t), \mathcal{C}_i^{\text{ph}}(\rho(t))) = D_{\text{coh}}(0) e^{-t/\tau_D}, \quad (23)$$

то порог пересекается через

$$t_{\text{thr}} = \tau_D \ln \frac{D_{\text{coh}}(0)}{\varepsilon}. \quad (24)$$

При $D_{\text{coh}}(0) \sim 1$ это даёт $t_{\text{thr}} \approx \ln I_{\text{ost}} \tau_D \approx 278 \tau_D$. Для слабой ветви $D_{\text{coh}}(0) \approx \sqrt{p}$, и порог $D_{\text{coh}} = \varepsilon$ наступает при том же $p < \varepsilon$ после накопления статистики. Это время достижения порога, а не длительность самого неунитарного скачка.

8 Пороговый коллапс в квантовых вычислениях

Предел не означает мгновенного обвала. Величина $K_{\text{eff}} = 1/\sum_i p_i^2$ измеряет, сколько einselection-ветвей несут существенный вес (§ 5). При K_{eff} много меньше соответствующего потолка почти весь вес распределения лежит выше пола. По мере расширения распределения его редкие хвостовые ветви пересекают порог и удаляются с перенормировкой; около потолка удаляемый вес становится существенным.

Расчёт для RCS ниже условен: предполагается, что архитектура управления и считывания физически выделяет вычислительный базис как базис ветвей уже во время работы схемы. Если einselection возникает только при финальной необратимой записи после действия $U^\dagger$, состояние к этому моменту снова узкое и порогового эффекта RCS не будет. Совместимость раннего выделения базиса с высокой зеркальной фиделити является отдельным открытым требованием модели и частью экспериментальной проверки.

Начало прунинга. Для схем, выходное распределение которых приближается к хараровскому, веса подчиняются распределению Портера–Томаса [18, 19]: $P(p) = 2^N e^{-2^N p}$. Типичный минимальный вес имеет порядок $p_{\min} \sim 2^{-2N}$. Условие $p < \varepsilon$ затрагивает первые редкие хвосты около $N \approx 200$, но их суммарный вес пренебрежим; типичная ветвь становится невидимой около $N \approx 400$. Результат зависит и от глубины схемы: распределение Портера–Томаса для двумерной связности устанавливается при $d \gtrsim d_{\text{sat}} \sim \sqrt{N}$, а в более мелких схемах прунинг начинается позже.

Удаляемый вес. Оценим суммарный удаляемый вес W . Интегрирование распределения Портера–Томаса до порога p_{thr} даёт

$$W(u) = 1 - (1 + u)e^{-u} \simeq \frac{u^2}{2}, \quad u = 2^N p_{\text{thr}}. \quad (25)$$

Порог $p_{\text{thr}} = \varepsilon$ и $u = 2^{N-N^*}$. При чувствительности $\delta = 10^{-3}$ эффект становится видимым около $N = 396$. При $N \approx 400,4$ удаляется $W = 1 - 2/e \approx 26,4\%$; при $N = 403$ уже $W \approx 98\%$. Правило порогового коллапса удаляет все невидимые ветви, даже если совместное огрубление меняет состояние на величину порядка единицы.

Алгоритм Шора и поиск периода. Влияние порога определяется не числом кубитов само по себе, а структурой ветвления. Рассмотрим стадии стандартного алгоритма Шора [20]. После преобразований Адамара первая квантовая подсистема остаётся произведением одно-кубитных состояний (режим «когерентное произведение», § 6), поэтому 2^{-N} — произведение весов $1/2$, а не одна ветвь; underflow не возникает. Модульное возведение создаёт до r периодических гребёнок. Если размер первого регистра Q не делится на r , ненулевые собственные значения приведённой матрицы равны n_j/Q , где $n_j = \lfloor Q/r \rfloor$ или $\lceil Q/r \rceil$, и лишь приближённо равны $1/r$. Ортогональность второго регистра сама по себе ещё не является необратимой классической записью. Пока полный регистр когерентен, одна гребёнка невидима при $r \gtrsim I_{\text{ost}}$, то есть при логарифмическом

масштабе около 400. Если период настолько велик, невидимы сразу все гребёнки; Правило порогового коллапса удаляет их поштучно, и суперпозиция, нужная последующему QFT, не удерживается. Если же гребёнки необратимо записаны средой, действует та же граница $r \gtrsim I_{\text{ost}}$, но обычная декогеренция уже уничтожает интерференцию, необходимую QFT.

В отказоустойчивой реализации измерения синдромов создают макроскопические записи в среде, но не раскрывают логическое состояние: стабилизаторы коммутируют с логическими операторами. Поэтому эти измерения выделяют ветви ошибок, а не гребёнки периода, и не переводят когерентные гребёнки автоматически в записанный режим. Ограничение остаётся условием $r \leq I_{\text{ost}}$; число физических кубитов, необходимое для коррекции ошибок, при этом может значительно превышать логарифмический предел.

Отсюда следуют безусловное и условное ограничения. Безусловное относится к алгоритмам, которые создают период $r > I_{\text{ost}}$: стандартному Шору, алгоритму Ekerå–Håstad [21] и другим вариантам period finding с большим порядком. В них прунинг разрушает периодическое выходное распределение, а не просто немного снижает фиделити. Условное ограничение связано с открытым вопросом: существует ли алгоритм факторизации больших чисел, сохраняющий K_{eff} ниже соответствующего потолка на всех стадиях? Классический алгоритм не требует широкой запутанной системы, а необходимость такой структуры для квантового ускорения лишь предполагается [22]. Поэтому модель не обосновывает утверждение вида «RSA-512 невозможно факторизовать».

Сравнение границ. В выборке случайных схем (RCS) [19, 23] переход занимает область $N \approx 400$ –403. В алгоритмах Шора и квантовой оценки фазы (QPE) число гребёнок r известно, поэтому граница задаётся условием $\log_2 r \approx 400$ независимо от того, записан ли второй регистр: различимость определяется одним порогом $p < \varepsilon$.

9 Экспериментальная проверка

Абсолютное значение $\varepsilon \sim 10^{-121}$ в лаборатории недостижимо как прямое измерение. Ловят не пол, а геометрию границы, разрыв двух цепей и базисную асимметрию Z/X . Скан — по глубине d и числу кубитов N .

Геометрия границы. Контроль при независимых ошибках: гипербола $N \cdot d \approx \text{const}$ (бюджет ошибки) — приближение модели накопления, не следствие стандартной квантовой механики; рабочая контрольная кривая строится из измеренных каналов шума. Модель: при $d < d_{\text{sat}}$ граница зависит от глубины, а после установления распределения Портера–Томаса загибается к вертикали. Загиб лежит в области $N \approx 400 \pm 3$. Фронт $W = 1 - (1+u)e^{-u}$ с $u = 2^N \varepsilon$; в хвосте эффект растёт примерно в четыре раза на кубит. Порог не подгоняется, поэтому положение загиба не должно следовать за снижением обычного error rate.

Зеркальная схема. Метрика — вероятность возврата $F = |\langle 0|U^\dagger U_{\text{phys}}|0\rangle|^2$ [1]. Классическая симуляция не нужна. Пуассон: $M \sim 100/F$ копий. При $e_{2q} = 3 \times 10^{-3}$, $d = 40$, $N \sim 400$ обычная фиделити имеет порядок 10^{-11} , что практически закрывает тест; при $e_{2q} = 10^{-4}$ она уже порядка 0,45. Условие проверяемости $e_{2q} \lesssim 10/(Nd)$ в окрестности соответствующего потолка. Рандомизированная компиляция [24] отделяет стохастиче-

ский шум от когерентной компенсации. Чувствительность δ зеркальной схемы задаёт нижний край окна: при $\delta = 10^{-3}$ удаляемый вес становится видимым около $N = 396$.

Парные схемы. Те же N , d , вентили, чип. Плечо А: быстрорастущий K_{eff} (неструктурированная цепь, RCS). Плечо В: малый K_{eff} (узкий путь). В области соответствующего перехода плечо В работает штатно; разность А/В ловит геометрию стены. Сигнатура — остаточное отклонение А, не исчезающее при снижении обычных ошибок. Изоляция разрыв не закрывает: помогает структура цепи, а не только увеличение T_1/T_2 . Контроль $N \cdot d \approx \text{const}$ проверяет обычную модель накопления; систематика плеч разная.

Базисный тест. Кубит-контроль c плюс N анцилл, скан по N , один чип. Схема фиксирована: $c = 0$ — тождество на анциллах ($K_{\text{eff}} = 1$); $c = 1$ — скремблер U ($K_{\text{eff}} \approx 2^N$); зеркало $U^\dagger$. Метрика — возврат анцилл, маргинализированный по c , не возврат всей системы. Перед запуском c меряется в Z или в X , шаг рандомизирован. В стандартной КМ оба ансамбля имеют средний вход $\rho = I/2$; линейная эволюция даёт один F . Это теорема, не модель шума. Рамка — Sure/Shor separator [25]: Z -ансамбль уже лабораторный, X несёт широкую суперпозицию.

В ансамбле Z половина запусков идёт по узкому плечу $c = 0$, а в половине запусков скремблированное плечо $c = 1$ теряет долю $W(u)$. Поэтому потеря полного ансамбля равна

$$L_Z = \frac{1}{2}W(u). \quad (26)$$

В ансамбле X состояние имеет вид $(|0\rangle|0\dots 0\rangle + |1\rangle|\psi_{\text{scr}}\rangle)/\sqrt{2}$. Вес каждой скремблированной ветви равен $p_k/2$, поэтому Правило порогового коллапса в режиме поштучной невидимости заменяет u на $2u$. После общей перенормировки и действия $U^\dagger$ потеря вероятности возврата анцилл равна

$$L_X = \frac{W(2u)[1 - W(2u)]}{2 - W(2u)}. \quad (27)$$

При почти полном удалении скремблированного плеча ансамбль X остаётся в узком плече и снова возвращает анциллы, поэтому L_X не монотонна.

$u = 2^{N-N_*}$. Разность меняет знак между $N = 400$ и 401: при $N = 400$ имеем $L_Z \approx 8,81\%$ и $L_X \approx 15,92\%$; при $N = 401$ — 22,37% и 13,12%; при $N = 402$ — 40,27% и 1,59%.

Z и X различает один H ; в стандартной линейной квантовой механике их средняя входная матрица одинакова, поэтому ненулевая разность остаётся нулевым тестом модели. Измерять следует возврат анцилл, маргинализированный по контролю. При идеальном контрасте порядка 10% достаточно порядка 10^3 запусков, однако реальное число зададут обычная фиделити и систематические ошибки. Парные схемы ловят геометрию стены, а базисный тест — нелинейность Правила порогового коллапса.

Контролируемая сложность ветвления. Вторая сигнатура — QPE/Шор с известным r : обвал при $\log_2 r \rightarrow 400$ (безусловный слой разд. 7).

Предсказание десятилетия. При выполнении допущения о раннем выделении вычислительного базиса переход RCS не сдвигается улучшением железа: фронт остаётся около 400–403 кубитов. Та же машина ставит базисный тест и проверяет нелокальную

сигнализацию. Конкурирующее объяснение — коррелированный шум [26]: его граница следует за error rate, тогда как пороговая определяется ε . Сравнение с GRW/CSL [27, 28, 29]: у них плоскость (λ, r_c) ; здесь $\varepsilon = 1/I_{\text{ost}}$ не подгоняется. Структурные выборы — базис einselection, общая перенормировка и мера ширины — остаются.

	GRW/CSL	эта работа
параметры	плоскость (λ, r_c)	точка $\varepsilon = 1/I_{\text{ost}}$
подгонка	λ, r_c	ε не подгоняется
переход RCS	нет	$N \approx 400\text{--}403$

ОТОС и эхо. Сложность распутывания, эхо Лошмидта и насыщение ОТОС — диагностики той же динамики, не определение порога. ОТОС записывается как $F(t) = \langle W^\dagger(t) V^\dagger W(t) V \rangle$; обозначение $C(t)$ резервируется для $C = 2(1 - \text{Re } F)$ [30]. Тепловая регуляризация — $e^{-\beta H/4}$. Эхо Лошмидта — вероятность возврата зеркальной схемы выше.

10 Нелокальная сигнализация

Схема Алисы и Боба. Базисный тест разд. 8 можно провести при пространственно-подобном разнесении. Алиса держит половину белловской пары, а Боб — контрольный кубит c своей запутанной системы. Алиса выбирает измерение в базисе Z или X ; схема Боба от её выбора не зависит. Взаимодействие с аппаратом Алисы локально, но созданная им запись задаёт ветви всей пары, а Правило порогового коллапса перенормирует все сохранившиеся ветви общей матрицы. В случае Z удаляемая доля скремблированного плеча равна $W(u)$, в случае X веса этого плеча вдвое меньше и доля равна $W(2u)$. Поэтому две физические подготовки одной исходной матрицы Боба после нелинейного прунинга дают разные локальные статистики.

После общей перенормировки вероятность скремблированного плеча у Боба равна

$$q_Z = \frac{1 - W(u)}{2 - W(u)}, \quad q_X = \frac{1 - W(2u)}{2 - W(2u)}. \quad (28)$$

При $N = 401$ получаем $q_Z \approx 35,59\%$, $q_X \approx 16,28\%$ и разность около 19,31 процентного пункта. При $N = 402$ разность составляет около 14,67 пункта. После насыщения обоих случаев она снова стремится к нулю.

Роль Правила порогового коллапса. Канал возникает из-за нелокальной общей перенормировки после удаления ветвей по Правиле порогового коллапса. При относительном пороге перенормировка не изменяла бы наблюдаемые вероятности; абсолютный порог ε в Правиле порогового коллапса делает её наблюдаемой. В моделях GRW частота скачков не зависит от состояния, а усреднённая эволюция остаётся линейной, поэтому аргумент Гизина закрывает канал [31, 32]. Здесь набор удаляемых ветвей зависит от физической ансамблевой подготовки и усреднённая карта нелинейна, поэтому этот аргумент не применяется. Условный борновский выбор в вырожденном случае не передаёт информацию о том, какая ветвь сохранится; сигнал создаёт различная доля прунинга по Правиле порогового коллапса.

Разнесение. Для регистрации одного бита необходимо собрать оба ансамбля до того, как световой сигнал сможет пройти расстояние L . Идеальное число запусков на каждый базис для уровня 5σ равно

$$M_{\text{basis}} \simeq \frac{25 [q_Z(1 - q_Z) + q_X(1 - q_X)]}{(q_Z - q_X)^2}, \quad (29)$$

то есть около 245 запусков на базис при $N = 401$ и 177 при $N = 402$. Полное число равно $M_{\text{tot}} = 2M_{\text{basis}}$, а условие разнесения имеет вид $M_{\text{tot}} t_{\text{run}} < L/c$. При $t_{\text{run}} = 1$ мс минимальные базы для окна составляют примерно $1,47 \times 10^5$ и $1,06 \times 10^5$ км. Аппаратный шум и систематика увеличат выборку; консервативные $M_{\text{tot}} \sim 10^3$ возвращают лунный масштаб $L \gtrsim 3 \times 10^5$ км. Настольный тест разд. 8 проверяет необходимую нелинейность Правила порогового коллапса без пространственного разнесения и может опровергнуть модель до постановки такого эксперимента.

Комовингный слой. Величина I_{ost} и одновременность коллапса определены на комовингном слое FRW. Запутанные пары разносятся досветовым образом и остаются внутри одного causal patch, поэтому бюджет операций определён на всём протяжении опыта. В рамках модели скачок одновременен на выделенном слое, что исключает замкнутые сигнальные петли. Временной порядок событий Алисы и Боба зависит от скорости лаборатории относительно CMB, $v \approx 370$ км/с. Сдвиг одновременности vL/c^2 превышает время считывания τ при $L \gtrsim (c^2/v)\tau$; для $\tau \sim 100$ нс это $L \gtrsim 24$ км. Вращение Земли должно модулировать эффект с сидерическим периодом. Такой тест выделенного слоя требует меньшей базы, хотя большой контраст возникает лишь в узкой области $N \approx 400\text{--}402$.

11 Обсуждение и открытые вопросы

Целочисленная микромодель. Естественная микротекория: неотрицательные целые $n_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, $\sum_i n_i = I_{\text{ost}}$; пол автоматичен. Простая сетка диагональных весов n_i/I_{ost} воспроизводит операциональный порог $p < \varepsilon$; различие записанного и когерентного режимов задаётся протоколом измерения, а не вторым порогом. Препятствия: сетка не замкнута при тензорном произведении ($n_i m_j / I_{\text{ost}}^2$ не на сетке) — нужна теория композиции с сохраняющим округлением; сетка перестраивается при убывании $I_{\text{ost}}(t)$. В этой работе Правило порогового коллапса остаётся эффективным постулатом.

Выбор базиса. Правило порогового коллапса применяет порог ε к различимости одного einselection-объекта, а не к координатам матрицы. Структура проекторов P_i задаётся физическим взаимодействием системы со средой и определяет, какие именно элементарные огрубления проверяются. Выбор взаимодействия меняет записываемые исходы, их видимость и долю прунинга; это физическая контекстуальность, а не произвольная смена координат. Настольный тест разд. 8 сравнивает два таких контекста без пространственноподобного разнесения.

Длительность коллапса. Скачок неунитарен: есть цена ΔE . Соотношение неопределённостей даёт $t_{\text{coll}} \gtrsim \hbar/\Delta E$; при $\Delta E \sim k_B T$ это ~ 25 фс (300 К). Статус: модельная нижняя граница. Сшивка с тарифом Ландауэра $k_B T \ln 2$ [33] — тот же баланс с точностью до $\ln 2$; общий тест — калориметрия.

Терминальный режим. Когда I_{ost} падает до ~ 1 , остаётся одна ветвь: классический детерминизм, конец обработки ветвей. Асимптотика $I_{\text{ost}} \rightarrow 0$. Это следствие конечного бюджета, не эсхатология.

Ширина ускорения. Правило порогового коллапса запрещает удерживать суперпозицию шире примерно 2^{400} альтернатив. Связь с Jozsa–Linden [22]: для чистых состояний экспоненциальное ускорение нуждается в растущей многочастичной запутанности. Вопрос — на стыке с complexity theory; из Правила порогового коллапса следует безусловный предел period finding при $r > 2^{400}$.

Родственная идея — инвариантное множество Палмера [34]: реальность ограничена фрактальным инвариантным множеством. Здесь ограничение другое: операционная различимость состояний внутри causal patch, а не геометрия аттрактора.

Список литературы

- [1] B. Swingle and N. Yunger Halpern. Resilience of scrambling measurements. *Physical Review A*, 97:062113, 2018.
- [2] W. H. Zurek. Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. *Reviews of Modern Physics*, 75:715–775, 2003.
- [3] W. H. Zurek. Quantum Darwinism. *Nature Physics*, 5:181–188, 2009.
- [4] J. A. Wheeler. Information, physics, quantum: The search for links. In W. H. Zurek, editor, *Complexity, Entropy, and the Physics of Information*, pages 3–28. Addison-Wesley, Redwood City, 1990.
- [5] R. Bousso. The holographic principle. *Reviews of Modern Physics*, 74:825–874, 2002.
- [6] R. V. Buniy, S. D. H. Hsu, and A. Zee. Is Hilbert space discrete? *Physics Letters B*, 630:68–72, 2005.
- [7] R. V. Buniy, S. D. H. Hsu, and A. Zee. Discreteness and the origin of probability in quantum mechanics. *Physics Letters B*, 640:219–223, 2006.
- [8] F. Del Santo and N. Gisin. Physics without determinism: Alternative interpretations of classical physics. *Physical Review A*, 100:062107, 2019.
- [9] S. Lloyd. Ultimate physical limits to computation. *Nature*, 406:1047–1054, 2000.
- [10] S. Lloyd. Computational capacity of the universe. *Physical Review Letters*, 88:237901, 2002.
- [11] T. Banks and W. Fischler. An holographic cosmology. arXiv:hep-th/0111142, 2001.
- [12] G. W. Gibbons and S. W. Hawking. Cosmological event horizons, thermodynamics, and particle creation. *Physical Review D*, 15:2738–2751, 1977.
- [13] G. Lüders. Über die zustandsänderung durch den meßprozeß. *Annalen der Physik*, 443(5–8):322–328, 1950.

- [14] J. Watrous. *The Theory of Quantum Information*. Cambridge University Press, Cambridge, 2018.
- [15] R. A. Horn and C. R. Johnson. *Matrix Analysis*. Cambridge University Press, Cambridge, 2 edition, 2013.
- [16] D. J. Thouless. Electrons in disordered systems and the theory of localization. *Physics Reports*, 13:93–142, 1974.
- [17] R. Grobe, K. Rzażewski, and J. H. Eberly. Measure of electron-electron correlation in atomic physics. *Journal of Physics B*, 27:L503–L508, 1994.
- [18] C. E. Porter and R. G. Thomas. Fluctuations of nuclear reaction widths. *Physical Review*, 104:483–491, 1956.
- [19] S. Boixo, S. V. Isakov, V. N. Smelyanskiy, R. Babbush, N. Ding, Z. Jiang, M. J. Bremner, J. M. Martinis, and H. Neven. Characterizing quantum supremacy in near-term devices. *Nature Physics*, 14:595–600, 2018.
- [20] P. W. Shor. Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer. *SIAM Journal on Computing*, 26:1484–1509, 1997.
- [21] M. Ekerå and J. Håstad. Quantum algorithms for computing short discrete logarithms and factoring RSA integers. In *Post-Quantum Cryptography (PQCrypto 2017)*, volume 10346 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 347–363. Springer, 2017.
- [22] R. Jozsa and N. Linden. On the role of entanglement in quantum-computational speed-up. *Proceedings of the Royal Society A*, 459:2011–2032, 2003.
- [23] F. Arute, K. Arya, R. Babbush, D. Bacon, J. C. Bardin, R. Barends, R. Biswas, S. Boixo, F. G. S. L. Brandao, D. A. Buell, et al. Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. *Nature*, 574:505–510, 2019.
- [24] J. J. Wallman and J. Emerson. Noise tailoring for scalable quantum computation via randomized compiling. *Physical Review A*, 94:052325, 2016.
- [25] S. Aaronson. Multilinear formulas and skepticism of quantum computing. *SIAM Journal on Computing*, 35:804–849, 2006.
- [26] G. Kalai. The quantum computer puzzle. *Notices of the American Mathematical Society*, 63:508–516, 2016.
- [27] G. C. Ghirardi, A. Rimini, and T. Weber. Unified dynamics for microscopic and macroscopic systems. *Physical Review D*, 34:470–491, 1986.
- [28] G. C. Ghirardi, P. Pearle, and A. Rimini. Markov processes in Hilbert space and continuous spontaneous localization of systems of identical particles. *Physical Review A*, 42:78–89, 1990.
- [29] A. Bassi, K. Lochan, S. Satin, T. P. Singh, and H. Ulbricht. Models of wave-function collapse, underlying theories, and experimental tests. *Reviews of Modern Physics*, 85:471–527, 2013.

- [30] J. Maldacena, S. H. Shenker, and D. Stanford. A bound on chaos. *Journal of High Energy Physics*, 08:106, 2016.
- [31] N. Gisin. Weinberg's non-linear quantum mechanics and supraluminal communications. *Physics Letters A*, 143:1–2, 1990.
- [32] S. Weinberg. Testing quantum mechanics. *Annals of Physics*, 194:336–386, 1989.
- [33] R. Landauer. Irreversibility and heat generation in the computing process. *IBM Journal of Research and Development*, 5:183–191, 1961.
- [34] T. N. Palmer. The Invariant Set Postulate: a new geometric framework for the foundations of quantum theory and the role played by gravity. *Proceedings of the Royal Society A*, 465:3165–3185, 2009.